

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Институт информационных технологий и технологического образования
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Лабораторная работа
по дисциплине «Информационные технологии»-

Обучающегося 1 курса

_____ Кочетковой Марии Павловны

Руководитель:
асс. кафедры ИТиЭО
_____ Иванова Е.А.

« _____ » _____ 2022 г.

Санкт-Петербург
2022

Оглавление

Оглавление.....	2
1. Информационные технологии в физике	3
1.1. Программы и онлайн сервисы	4
1.1.1. Video Physics	4
1.1.2. Algodoo.....	4
1.1.3. The Powder Toy.....	5
1.1.4. Betaphysics	6
1.1.5. Podpartoy.ru.....	7
2. Информационные технологии в математике	8
2.1. Программы и онлайн сервисы	9
2.1.1. Photomath	9
2.1.2. Microsoft Mathematics	9
2.1.3. Mathway	10
2.1.4. Scilab.....	11
2.1.5. Maxima	11
3. Физические формулы.....	13
4. Математические формулы.....	14
5. Формулы от преподавателя.....	15
6. Список источников	16

1. Информационные технологии в физике

В современном естествознании физика является одной из лидирующих наук, она оказывает огромное влияние на различные отрасли науки, техники и производства. Физика является базовым предметом для технического образования после школы. Социальный спрос на технические специальности неуклонно возрастает, это требует качественной подготовки учащихся по предмету. Хорошие результаты в обучении физики можно получить, применяя различные методы обучения. На уроках наиболее эффективный способ – это ученический физический эксперимент.

В практике обучения физике важное место занимает решение экспериментальных задач. Эксперимент является важнейшим элементом процесса обучения физике. Он выполняет несколько дидактических функций: повышает интерес к предмету, активизирует внимание учащихся, способствует политехническому образованию. Исследовательская форма постановки учебного эксперимента является мощным средством развития интереса к предмету, подготовки учащихся к самостоятельной работе. Физический эксперимент должен быть краток по времени, лёгок в постановке и нацелен на усвоение и отработку конкретного учебного материала. Физический эксперимент позволяет органично связать практические и теоретические проблемы курса физики в единое целое. В ходе эксперимента ученики принимают в работе активное участие. Это способствует развитию у школьников умений наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать и делать выводы. Эксперимент позволяет организовать самостоятельную деятельность учащихся, а также развить практические умения и навыки. Опыт показывает, что проведение фронтальных лабораторных работ, решение экспериментальных задач, выполнение кратковременного физического эксперимента эффективнее, чем ответы на вопросы или работа над упражнениями в учебнике.

1.1. Программы и онлайн сервисы

1.1.1. Video Physics

приложение 2010 года от Vernier Software & Technology, которое позволяет делать анализ движения физических тел на основе видео. Всё что нужно от пользователя – загрузить видео, отметить кадр за кадром движущийся объект и настроить масштаб. После этого приложение с лёгкостью построит траекторию движения объекта и высчитает скорость его движения. С Video Physics можно высчитать скорость движения качели, американских горок, автомобиля, футбольного мяча – чего угодно, лишь бы изменялось положение объекта в пространстве. В общем, Video Physics пригodiлось бы не только на уроках физики, но и математики. В App Store стоимость приложения составляет около \$4,69. На рисунке 1 изображен скриншот работы программы.



Рисунок 1.

1.1.2. Algodoo

Бесплатная 2D-песочница на основе физики от Algorix Simulation AB (известная просто как Algorix) как преемница популярного физического приложения Phun. Он был выпущен 1 сентября 2009 года и представлен как обучающий инструмент, компьютерная игра с открытым исходным кодом, инструмент анимации и инженерный инструмент. С помощью Algodoo вы можете создавать сцены моделирования, используя простые инструменты рисования, такие как прямоугольники, круги, полигоны, шестеренки, кисти,

плоскости, веревки и цепи. Легко взаимодействуйте с вашими объектами, щелкая и перетаскивая, наклоняя и встряхивая. Редактируйте и вносите изменения путем поворота, масштабирования, перемещения, вырезания или клонирования ваших объектов. На рисунке 2 изображен логотип, а на рисунке 3 – скриншот работы программы.



Рисунок 2.

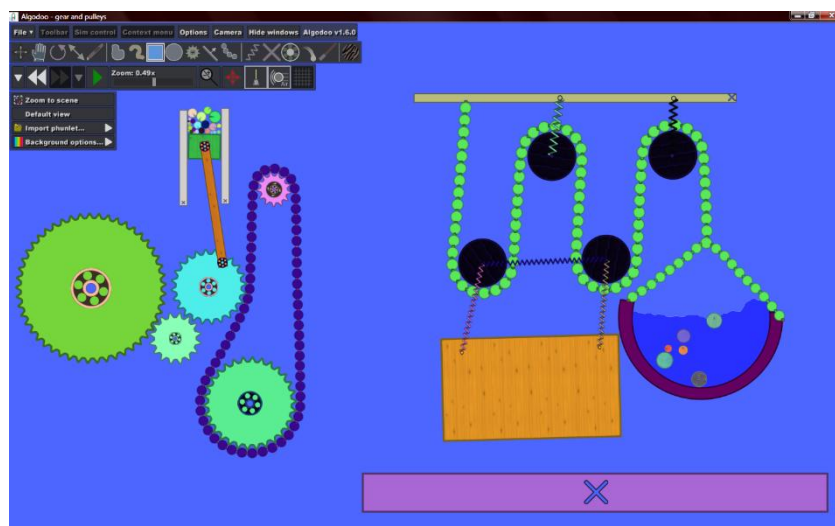


Рисунок 3.

1.1.3. The Powder Toy

Это бесплатная физическая игра-песочница, которая имитирует давление и скорость воздуха, тепло, гравитацию и бесчисленное количество взаимодействий между различными веществами. Игра предоставляет вам различные строительные материалы, жидкости, газы и электронные компоненты, которые можно использовать для создания сложных машин, пушек, бомб, реалистичных ландшафтов и почти всего остального. Затем вы можете добывать их и наблюдать за классными взрывами, добавлять сложные проводки, играть с маленькими человечками или управлять своей

машиной. Вы можете просматривать и воспроизводить тысячи различных сохранений, сделанных сообществом, или загружать свои собственные. На рисунке 4 – скриншот работы игры.



Рисунок 4.

Автором оригинала является Станислав К. Сковронек, сейчас она разрабатывается и поддерживается LVRHacker вместе с другими участниками на GitHub. Была выпущена в 2010 году.

1.1.4. Betaphysics

Очень удобный справочник по формулам по физике и решатель задач.

Этот калькулятор поможет вам запросто решить любую задачу по физике. Используя ваше условие, приложение самостоятельно подберет нужные формулы или законы, для ее решения. Также, вы можете просто сделать фотографию условия и ИИ самостоятельно подберет вам нужное решение. Если вы не знаете неизвестные, вы можете выбрать формулы, которые будете использовать, и приложение покажет вам пошаговое решение.

В любое время вы можете воспользоваться умным справочником, в котором написаны все формулы, законы, значения и постоянные величины. Приложение поддерживает работу с огромным количеством законов и формул. Для решения задачи вам понадобится просто сфотографировать условие или же написать его самостоятельно. Среди формул и законов вы найдете решение задач даже для ядерной физики. Приложение постоянно

ИВТ-2.2, Кочеткова Мария Павловна
обновляется и дополняется. На рисунке 5 изображен логотип, а на рисунке 6 – скриншот работы программы.



Рисунок 5.

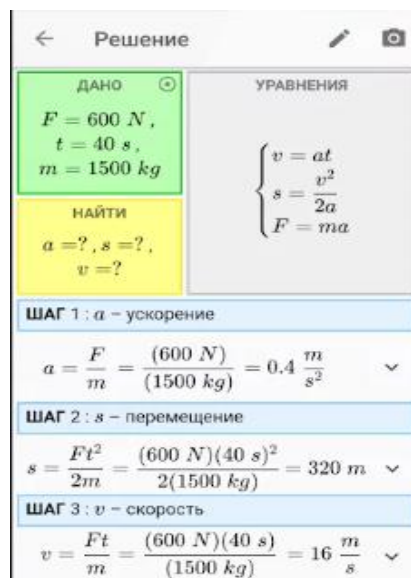


Рисунок 6.

1.1.5. Podpartoy.ru

Бесплатный сервис онлайн-калькулятора и сборника формул по физике. С помощью нашего сервиса вы сможете быстро и точно произвести необходимые вычисления. Можно за доли секунд рассчитать силу ветра, кинетическую энергию тела, скорость-время-расстояние и многое другое. Законы физики в жизни работают практически ежеминутно. На рисунке 7 изображен скриншот работы программы.

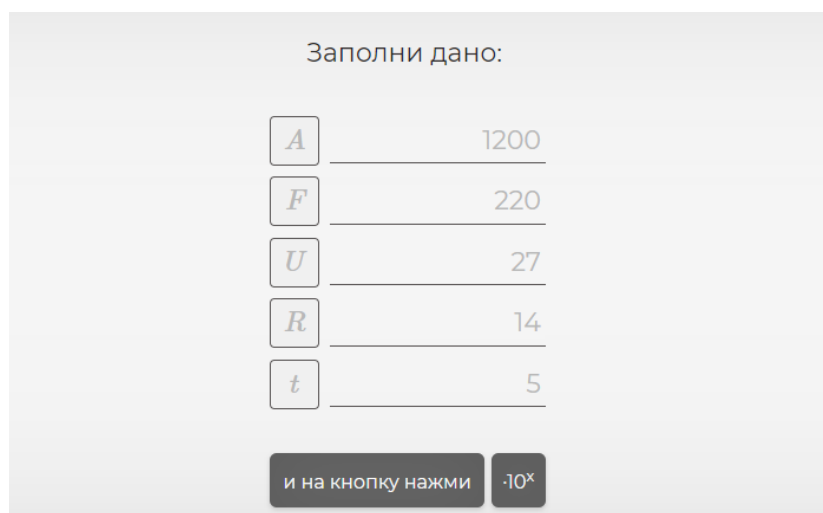


Рисунок 7.

2. Информационные технологии в математике

Часто информационные технологии называют компьютерными технологиями или прикладной математикой. Фундаментальная наука информатика связана с математикой – через теорию математического моделирования, дискретную математику, математическую логику и теорию алгоритмов. Наряду с фундаментальными науками существуют прикладные науки: вычислительная математика, технология, прикладная математика и пр. Обучающие программы реализуют одно из наиболее перспективных применений новых информационных технологий в преподавании и изучении предмета «Математика», позволяют давать такие наиважнейшие понятия курса математики на более высоком уровне, обеспечивающем качественные преимущества по сравнению с традиционными методами.

В курсе математики с помощью дифференциального и интегрального исчисления исследуются свойства функций, строятся их графики, решаются задачи на наибольшее и наименьшее значения, вычисляются площади и объемы геометрических фигур.

В настоящее время существует много различных программ, в которых осуществляется наглядная иллюстрация данного раздела математики посредством программного обеспечения компьютера. Компьютерная математика – это новое направление в математике, появившееся на пересечении классической математики и информатики. Оно возникло на рубеже нового столетия и связано с успехами внедрения персональных компьютеров (ПК) в практику решения математических задач. Главным средством компьютерной математики стали системы компьютерной математики (СКМ). Любая из существующих СКМ содержит в своем составе в большей или меньшей степени огромный математический аппарат и объем знаний в области математики. Поэтому такие системы могут не только обеспечить решение прикладных задач, но и могут служить практически

ИВТ-2.2, Кочеткова Мария Павловна
неисчерпаемой и быстро доступной библиотекой математических знаний,
накопленных за многие века.

2.1. Программы и онлайн сервисы

2.1.1. Photomath

Мобильное приложение, описанное как «камера-калькулятор»,
использующее камеру телефона для распознавания математических уравнений
и отображения пошагового решения на экране.

Приложение может читать и решать задачи, начиная от арифметики до
исчисления мгновенно с помощью камеры на вашем мобильном устройстве.
Разработано приложение было в 2014 году двумя людьми: Краснов Роман
Евгеньевич и Суприн Даниил Евгеньевич. На рисунке 8 изображен логотип, а
на рисунке 9 – скриншот работы программы.



Рисунок 8.

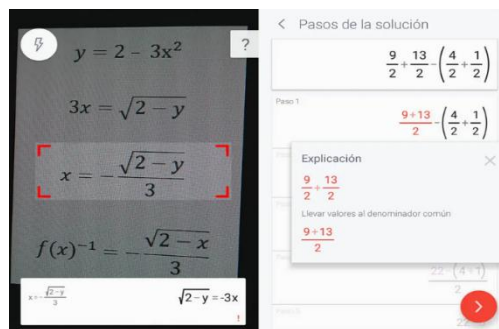


Рисунок 9.

2.1.2. Microsoft Mathematics

Программа для школьников и студентов, которая представляет собой
функциональный графический калькулятор. Позволяет рассчитывать
различные числовые значения, решать уравнения, неравенства, а также
строить 2-х и 3-х мерные графики. Включает в себя формулы и уравнения по
алгебре, геометрии, тригонометрии, химии, физике, содержит различные
константы, конвертер величин, расчет треугольников и многое другое.
Разработанное и поддерживаемое корпорацией Майкрософт, оно в первую
очередь предназначено для студентов в качестве учебного пособия. До 2015
года оно работало в Microsoft Windows. Год выпуска – 2019. На рисунке 10
изображен логотип, а на рисунке 11 – скриншот работы программы.



Рисунок 10.

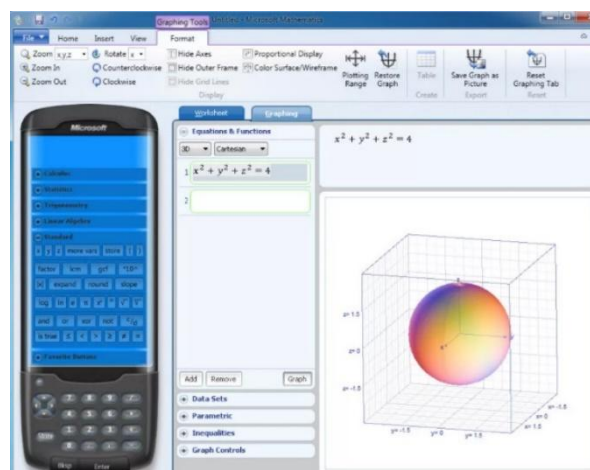


Рисунок 11.

2.1.3. Mathway

Бесплатный математический решатель, который простым способом решает математические задачи по линейной алгебре, тригонометрии, конечной математике, статистике, построению графиков, исчислению, основам математики и т. д. На данный момент это самая простая платформа для решения математических задач. Нужно выбрать предмет, на котором основана ваша математическая задача, а затем ввести эту задачу. Проблема решается автоматически и показывает пошаговый процесс, чтобы вы тоже могли попрактиковаться. Mathway можно использовать бесплатно, но вы должны зарегистрироваться, прежде чем использовать его. Создан: 16 сентября 2013 г. На рисунке 12 изображен логотип, а на рисунке 13 – скриншот работы сайта.



Рисунок 12.

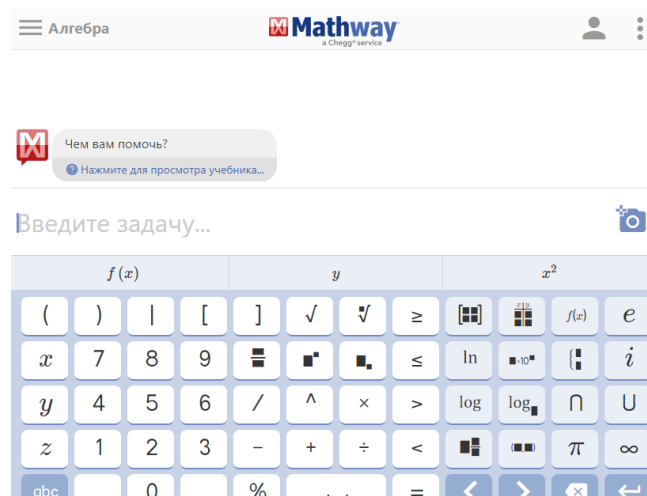


Рисунок 13.

2.1.4. Scilab

Бесплатный кроссплатформенный пакет для числовых вычислений с открытым исходным кодом и высокоуровневый, ориентированный на числовые методы язык программирования. Его можно использовать для обработки сигналов, статистического анализа, улучшения изображения, моделирования гидродинамики, численной оптимизации и моделирования явных и неявных динамических систем и (при наличии соответствующего набора инструментов) символических манипуляций. Год выхода: 1984 г. Разработчик - Dassault Systèmes SE. На рисунке 14 изображен логотип, а на рисунке 15 – скриншот работы программы.



Рисунок 14.

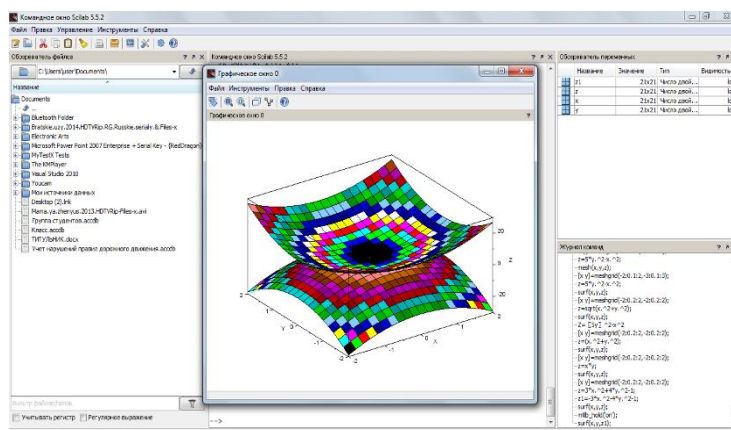


Рисунок 15.

2.1.5. Maxima

это "система компьютерной алгебры" (CAS), основанная на версии "Macsyma" 1982 года выпуска. "Macsyma". Она написана на Common Lisp.

Система общего назначения, и вычисления в особых случаях, такие как разложение на множители больших чисел, манипулирование чрезвычайно большими полиномами и т.д., иногда лучше выполнять в специализированных системах.

Maxima специализируется на символьных операциях, но она также предлагает числовые возможности, такие как числа произвольной точности, рациональные числа и числа с плавающей запятой, ограниченные только пространственными и временными ограничениями.

ИВТ-2.2, Кочеткова Мария Павловна

Для вычислений с интенсивным использованием чисел с плавающей запятой и массивов Maxima имеет переводчики с языка Maxima на другие языки программирования (в частности, на Fortran), которые могут выполняться более эффективно.

На рисунке 16 изображен логотип, а на рисунке 17 – скриншот работы программы.



Рисунок 16.

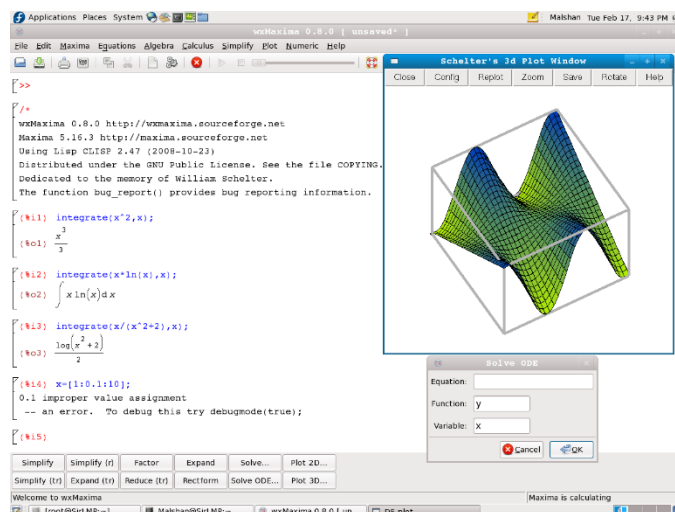


Рисунок 17.

3. Физические формулы

В таблице 1 будут представлены физические формулы.

Таблица 1.

№	Формула
1	$v = \frac{S}{t}$
2	$F_T = m * g$
3	$V = \frac{m}{\rho} = abh = Sh$
4	$F_{упр} = k\Delta l$
5	$\eta = \frac{A_{полезн}}{A_{затрач}} * 100\%$
6	$E_k = \frac{mv^2}{2}$
7	$Q = cm(t_{\text{к}}^{\circ} - t_{\text{н}}^{\circ})$
8	$\varphi = \frac{\rho}{\rho_0} * 100\%$
9	$I = \frac{q}{t}$
10	$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

4. Математические формулы

В таблице 2 будут представлены математические формулы.

Таблица 2.

№	Формула
1	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
2	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
3	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
4	$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$
5	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
6	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
7	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
8	$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
9	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
10	$\operatorname{tg} x * \operatorname{ctg} x = 1$

5. Формулы от преподавателя

Формула 1.

$$f(x, \alpha) \approx \pm \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^i \alpha_k^i \left(\frac{|x_i - x_k|}{(k+1)!} \right)$$

Формула 2.

$$r = \frac{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (\xi_i - m)(\xi_{i+1} - m)}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\xi_i - m)^2} \approx 0$$

Формула 3.

$$\frac{z}{z_c} = \begin{cases} -\left(3\sqrt{\frac{F_{JKR}}{P_c} + 1} - 1\right) \left[\frac{1}{9} \left(\sqrt{\frac{F_{JKR}}{P_c} + 1} + 1\right)\right]^{1/3}, & \frac{z}{z_c} \leq 3^{-2/3}; \\ \left(3\sqrt{\frac{F_{JKR}}{P_c} + 1} + 1\right) \left[\frac{1}{9} \left(1 - \sqrt{\frac{F_{JKR}}{P_c} + 1}\right)\right]^{1/3}, & 3^{-2/3} \leq \frac{z}{z_c} \leq 1; \end{cases}$$

Формула 4.

$$W = \frac{\psi'^2 ab}{2\mu_0} \left[\mu^2 + \sum_{m,n} \left(\frac{a_{mn}^2}{4} \left(\frac{m^2 \pi^2}{a^2} + \frac{n^2 \pi^2}{b^2} + \mu^2 \right) + \frac{8a_{mn} \mu^2}{\pi^2 m n} \right) \right].$$

Формула 5.

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3}\right) \varphi_1 - \frac{1}{R_4} \varphi_2 - \frac{1}{R_3} \varphi_3 = 0 \\ -\frac{1}{R_4} \varphi_1 + \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}\right) \varphi_2 - \frac{1}{R_5} \varphi_3 = \frac{E_5}{R_5} + J_{k1} \\ -\frac{1}{R_3} \varphi_1 - \frac{1}{R_5} \varphi_2 + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}\right) \varphi_3 = \frac{E_2}{R_2} - \frac{E_5}{R_5} \end{cases}$$

6. Список источников

1. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0885-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1893910> (дата обращения: 11.06.2023). – Режим доступа: по подписке.
2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 335 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0884-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1891636> (дата обращения: 11.06.2023). – Режим доступа: по подписке.
3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учебное пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0927-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1913829> (дата обращения: 11.06.2023). – Режим доступа: по подписке.
4. Федотова, Е. Л. Прикладные информационные технологии : учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 336 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0538-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1913205> (дата обращения: 11.06.2023). – Режим доступа: по подписке.
5. Физические основы технологических расчетов с применением информационных технологий : учебное пособие / А. М. Ласица, В. Г. Чуранкин, Л. А. [и др.]. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-8149-2925-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149172>

ИВТ-2.2, Кочеткова Мария Павловна

(дата обращения: 11.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Смирнов, А. В. Информационные технологии в обучении физике : учебное пособие / А. В. Смирнов, С. А. Смирнов. - Москва : МПГУ, 2018. - 220 с. - ISBN 978-5-4263-0677-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1020597> (дата обращения: 11.06.2023). – Режим доступа: по подписке.
7. Бойко, Г. М. Математические методы и информационные технологии в научных исследованиях : практикум для организации самостоятельной работы адъюнктов, обучающихся дисциплине «Математические методы и информационные технологии в научных исследованиях» направление подготовки 20.07.01 Техносферная безопасность (Адъюнктура) / Г. М. Бойко. - Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2021. - 99 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1844131> (дата обращения: 11.06.2023). – Режим доступа: по подписке.
8. Бороненко, С. Д. Информационные технологии. Обработка математической информации : методические указания / С. Д. Бороненко, О. Ю. Ильяшенко, С. В. Хорошенко. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2014. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/180169> (дата обращения: 11.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. PhotoMath — это бесплатное приложение, которое может решать уравнения с помощью камер смартфонов . — Текст : электронный // Forbes : [сайт]. — URL: <https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2014/10/22/photomath-is-a-free-app-that-can-solve-equations-through-smartphone-cameras/?sh=1c94ac89f975> (дата обращения: 11.06.2023).

- 10.Продукты и услуги — Текст : электронный // MathWorks : [сайт]. — URL: <https://www.mathworks.com/products.html> (дата обращения: 11.06.2023).
- 11.Гомес, К. Создан консорциум SCILAB / К. В. Гомес. — Текст : электронный // ERCIM NEWS : [сайт]. — URL: https://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw54/gomez.html (дата обращения: 11.06.2023).
- 12.История. — Текст : электронный // Maxima Система компьютерной алгебры : [сайт]. — URL: <https://maxima.sourceforge.io/ru/> (дата обращения: 11.06.2023).
- 13.Что это такое?. — Текст : электронный // Algodoo : [сайт]. — URL: <http://www.algodoo.com/what-is-it/> (дата обращения: 11.06.2023).
- 14.The Powder Toy. — Текст : электронный // The Powder Toy : [сайт]. — URL: <https://powdertoy.co.uk/> (дата обращения: 11.06.2023).
- 15.Scientific Technology for Educators & Students. — Текст : электронный // Vernier Science Education : [сайт]. — URL: <https://www.vernier.com/> (дата обращения: 11.06.2023).
- 16.Betaphysics. — Текст : электронный // Betaphysics : [сайт]. — URL: <https://betaphysics.ru/> (дата обращения: 11.06.2023).
- 17.podpartoy.ru. — Текст : электронный // podpartoy.ru : [сайт]. — URL: <https://podpartoy.ru/> (дата обращения: 11.06.2023).
- 18.Microsoft Mathematics - решение домашних заданий и не только. — Текст : электронный // Лайфхакер : [сайт]. — URL: <https://lifehacker.ru/microsoft-mathematics-reshenie-domashnih-zadaniij-i-ne-tolko/> (дата обращения: 11.06.2023).
- 19.О Mathway. — Текст : электронный // Mathway : [сайт]. — URL: <https://www.mathway.com/ru/about> (дата обращения: 11.06.2023).